LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DIOVANA DE MELLO LALIS

AUTORIA

Diovana de Mello Lalis

Olá. Sou graduada em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), mestra em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2015), doutora em Física (2019) pela Universidade Federal de Santa Maria e estou cursando o Pós-Doutorado em Física pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, sou professora substituta do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Videira e dos cursos de Engenharia da UCEFF. Tenho experiência na área de supercondutores e sistemas fortemente correlacionados. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Noções de lógica matemática 10

Conceito de lógica matemática 10

História da Lógica 12

Tipos De Proposições Lógicas: Simples E Composta 23

Proposições 23

Proposições simples 26

Proposições compostas 29

Conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias 32

Conectivos 32

Operações lógicas 33

Tabelas-verdade 36

Critérios para o valor-verdade 40

Tautologias 41

Contradições, contingências, implicação e equivalência em lógica 44

Contradição 44

Contingência 46

Implicação 47

Propriedades da implicação 48

Equivalência 50

Propriedades da equivalência 51

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Lógica Matemática é uma das áreas mais importantes na área de exatas e suas correlatas? Isso mesmo. Com o entendimento sobre esse assunto, o profissional desenvolve melhor seu raciocínio lógico matemático, fazendo com que tenha uma formação dedutiva e intuitiva para realizar pesquisas e estudos nas áreas de exatas. Por isso, este material ensinará as noções da Lógica Matemática, os tipos de proposições: as simples e compostas, você aprenderá sobre os conectivos, operações lógicas,

tabelas-verdade e tautologias, e, também, a aplicar as contradições, contingências, implicação e equivalência na Lógica Matemática. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1 – Fundamentos da Lógica e proposições**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Conceituar lógica matemática.
2. Classificar os tipos de proposições e entender suas aplicações práticas sob o ponto de vista da Lógica Matemática.
3. Identificar e compreender a função dos conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias na Lógica Matemática.
4. Detectar as contradições, contingências, implicação e equivalência na Lógica Matemática.

Noções de lógica matemática

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender o conceito de lógica matemática e seus tipos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram compreender a lógica matemática sem a devida instrução, tiveram problemas ao deduzir seus cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Conceito de lógica matemática

As palavras "lógica" e "lógico" são bem conhecidas em nosso vocabulário. Sempre atrelamos a palavra lógica ao ilógico, entendendo como "razoável". Um procedimento considerado "irrazoável" é considerado como ilógico. Esse entendimento sobre os termos "lógico" e "ilógico" são considerados como derivativos com um sentido mais técnico.

Nós, como pessoas, estamos a todo momento com um pensar lógico, todos os dias, para tomada de decisões, sobre ideias, argumentos, entre outros exemplos. E mesmo assim, isso é fundamental para a vida em sociedade e são de extrema importância atualmente. Rodrigues, Dias e Roazzi, (2002, p. 118) afirmam que:

> O raciocínio dedutivo preside ou condiciona praticamente a totalidade do comportamento diário, e que tanto as mais simples ações, reações ou atitudes quanto as mais complexas, implicam em raciocínio. Observa-se, porém, que esse raciocínio formal que vem das premissas é algo que emerge do exercício especializado, de um ensino sistemático e tem o aparecimento mais tardio na evolução da cultura humana.

A partir de regras é que determinam a validação da argumentação ser válida ou não, respeitando sua estrutura. Mas, isso não quer dizer que ela sempre será utilizada pelo mesmo indivíduo. No entanto, ele poderá fazer julgamentos corretos em relação aos argumentos.

Salmon (1993, p. 2) afirma que argumentar é necessário para o entendimento da Lógica, segundo ele:

> "Argumentar" significa, muitas vezes "discutir", "contender". Em Lógica, porém a palavra "argumentar" não tem essa conotação. Tal como a usamos, um argumento pode ser empregado para justificar uma conclusão, haja ou não franca discordância entre as partes. [...] Grosso modo, um argumento é uma conclusão que mantém certas relações com as provas que a confirmam e evidenciam. Em termos mais precisos, o argumento é uma coleção de enunciados que se relaciona mutuamente. Um argumento consiste em um enunciado que é a conclusão e em um ou mais enunciados que formam as provas comprovadoras.

É necessário que as ideias de lógica estejam presentes na vida das pessoas, desde o seu crescimento na escola, fazendo com que elas saibam ter argumentos e avaliar caso sejam coerentes. Para assim, o indivíduo poder aplicar o seu conhecimento em diversos assuntos, tanto na lógica formal, como em lógica específica.

Figura 1 – Lógica e criatividade

Fonte: Pixabay.

Com isso, Casal (2018, p. 10) afirma que:

> Ao pensarmos na área da Matemática, seu o ensino e sua aprendizagem não podem se restringir somente ao ensino metódico de um conteúdo. Deve transpassar a utilização mecanizada da Matemática, buscando algo a mais que somente a reprodução de ideias. O caminho da aprendizagem deve passar pelo desenvolvimento mental

> do pensamento matemático e do real significado de seus objetos. Isso não quer dizer que as aplicações devem ser ignoradas, muito pelo contrário, fazer com que se desperte no aluno o reconhecimento da "ferramenta" matemática que deve ser utilizada para a resolução de um problema real específico, faz parte do seu desenvolvimento na real compreensão da Matemática.

Portanto, é importante saber o real motivo do processo, quando, por exemplo, se utiliza de uma regra de três, entendendo os seus motivos para resolver problemas e saber utilizá-los no seu dia a dia. Para um pensamento mais crítico, no qual, o aluno busca o significado do conceito da lógica, entende-se ela como elemento intermediário para se tornar um elemento essencial no desenvolvimento cognitivo.

O estudo da Lógica, por meio de estudos e métodos, diferencia o raciocínio correto do incorreto. Copi (2001, p. 20) salienta que:

> A Lógica tem sido frequentemente definida como a ciência das leis do pensamento. Mas esta definição, conquanto ofereça um indício sobre a natureza da Lógica, não é exata. Em primeiro lugar, o pensamento é um dos processos estudados pelos psicólogos. A Lógica não pode ser "a" ciência das leis do pensamento, porque a psicologia também é uma ciência que trata das leis mentais (entre outras coisas). E a Lógica não é um ramo da psicologia: é um campo de estudo separado e distinto.

Outra importância que a Lógica tem é para a linguagem de programação necessária para construir softwares em computadores. A partir dela, é possível que as linguagens do computador sejam descritas. E como, o computador utiliza de linguagem formal, em Lógica utiliza-se a representação matemática, por isso que é utilizada.

História da Lógica

Aristóteles foi um grande filosofo que desenvolveu um conjunto de regras para utilizar de métodos corretos de argumentação científica. No livro Organon, afirma que:

> O sistema de livros que a tradição liceal formulou com os escritos lógicos de Aristóteles e discípulos, destinado à escola peripatética, intitula-se *Organon*, que se traduz

> por órgão, instrumento. Órgão é elemento de aparelho, e nesta acepção Aristóteles inventou o nome: elemento do aparelho analítico, a Analítica, que a escolástica latina batizou com o nome de Lógica. O aparelho inclui, além da Analítica, a Gramática e a Retórica, mas os fundamentos do trívio constam deste compêndio do pensamento rigoroso e não paralogista dos livros orgânicos, fonte da lógica formal, a pontos de o próprio Aristóteles reconhece que, antes dele, nada havia a citar, apesar da penosidade que sofreu em busca de eventuais fontes anteriores, de onde o seu exercício analítico e retórico constituiu o primeiro na escola grega e, por efeito, nas demais escolas. (GOMES *apud* ARISTÓTELES, 1985, p. 9)

Com isso, ele nomeou não como lógica, mas sim pela lógica dedutiva e seus métodos.

Figura 2 – Aristóteles

Fonte: Freepik.

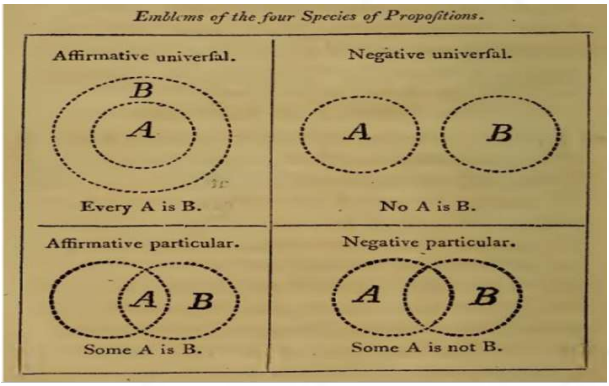
Com o passar dos anos, surgiu Leonard Euler, que começou a ensinar princesa Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt por meio de cartas, com assuntos como: Física, Música, Teologia, Lógica, entre outras áreas do conhecimento. Para facilitar o entendimento desses assuntos, ele começou a fazer desenhos, esquemas gráficos para um melhor entendimento para a princesa.

Figura 3 – Leonard Euler

Fonte: Wikimedia Commons.

Em uma das 7 cartas escritas por Euler, ele fala sobre o conceito filosófico de noção, que a partir daí, teria o entendimento sobre proposição. Com isso, ele começou a desenhar diagramas para explicar os quatro tipos de proposições categóricas.

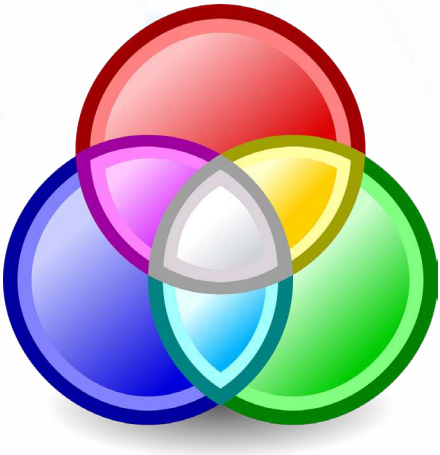
Figura 4 – Diagramas



Fonte: Euler (1802).

A partir de Euler, John Venn vem para aprimorar os diagramas de Euler, que ficaram conhecidos como Diagramas de Venn.

Figura 5 – Diagrama de Venn



Fonte: Pixabay.

Já a Lógica no campo da Matemática, surge Euclides, por meio de elementos, demonstrando objetos relativos à geometria, utilizando um sistema dedutivo próprio, mas já diferente de Aristóteles. Eves (2011, p. 179) afirma que

> Certamente um dos grandes feitos dos matemáticos gregos antigos foi a criação da forma postulacional de raciocínio. A fim de se estabelecer uma afirmação num sistema dedutivo, deve-se mostrar que essa afirmação e uma consequência lógica necessária de algumas afirmações previamente estabelecidas.

Antigamente, a Lógica não era ligada à Matemática. Ela era associada a ciência da linguagem. E a Matemática era associada a ciência da matéria. Com isso, Rene Descartes, surgiu com uma ideia de raciocínio lógico para o cálculo.

Figura 6 – Rene Descartes

Fonte: Wikimedia Commons

Gottfried Wilhelm Leibniz, outro filósofo, se preocupou com a algebrização da Lógica, colocando símbolo para que fossem entendidos em uma linguagem universal. Assim, com seu aprofundamento no assunto, surgiram os conceitos de disjunção, soma, conjunção e multiplicação. Eves (2011, p. 443) afirma que:

> Leibniz conseguiu, em terminologia corrente, formular as principais propriedades da adição, multiplicação e negação lógicas, considerou a classe vazia e a inclusão de classes e notou a semelhança entre algumas propriedades da inclusão de classes e a implicação de proposições.

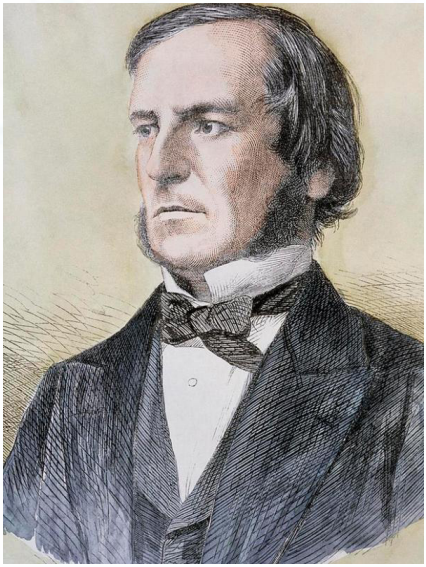
Figura 7 – Gottfried Leibniz

Fonte: Wikimedia Commons.

Mesmo assim, a relevância sobre esse assunto foi sendo ignorada cada vez mais com o passar do tempo. Mas no século XIX, George Boole trouxe em seu livro *Análise matemática da Lógica*, a lógica formal. Eves (2011, p. 557) ressalta:

> Boole defendia que o caráter essencial da Matemática reside em sua forma e não em seu conteúdo; a Matemática não é (como alguns dicionários ainda hoje afirmam) simplesmente "a ciência das medidas e dos números", porém, mais amplamente, qualquer estudo consistindo em símbolos juntamente com regras precisas para operar com esses símbolos, regras essas sujeitas apenas a exigência de consistência interna.

Figura 8 – George Boole



Fonte: Wikimedia Commons.

Pouco tempo depois, Boole se aprofunda mais no assunto, desenvolvendo uma nova Álgebra, em seu novo livro, intitulado como Uma investigação das leis dos pensamentos. Quem também contribuiu para essa área de Lógica Matemática foi Augustus de Morgan. Ele também compartilhava dos mesmos pensamentos que Boole, eles dois conceituavam a Matemática como "um estudo abstrato de símbolos sujeitos a conjuntos de operações simbólicas" (Eves, 2011, p. 558). Hoje, conhecido como leis de Morgan, Eves (2011, p. 558) salienta que:

> deu continuidade ao trabalho de Boole na Álgebra de conjuntos, enunciando o princípio da dualidade da teoria dos conjuntos, do qual as chamadas leis de De Morgan representam uma ilustração: Se A e B são subconjuntos de um dado conjunto universo, então o complemento da união de A com B é a interseção dos complementos de A e de B, e o complemento da intersecção de A e B é a união dos complementos de A e B (em símbolos: $(A \cup B)' = A' \cap B'$ e $(A \cap B)' = A' \cup B'$ onde X' indica o complemento de X).

Boole e De Morgan foram essenciais para o desenvolvimento da Álgebra das relações C.S. Peirce.

Figura 9 – August de Morgan

Fonte: Wikimedia Commons.

Com o passar do tempo tiveram novas abordagens com Gottlob Frege (1848-1925) e de Giuseppe Peano (1858-1932).

Figura 10 – O jovem Gottlob Frege

Fonte: Wikimedia Commons.

Eves (2011, p. 670) afirma que:

> O que motivava o trabalho de Peano era o desejo de expressar toda a Matemática em termos de um cálculo lógico, ao passo que o trabalho de Frege derivava da necessidade de uma fundamentação mais sólida para a Matemática.

Figura 11 – Giuseppe Peano

Fonte: Wikimedia Commons.

Alguns matemáticos queriam se aprofundar no assunto teoria dos conjuntos, no qual Richard Dedekind estabeleceu. Com isso, ligou-se com a Lógica Matemática a nível institucional.

Figura 12 – Giuseppe Peano

Fonte: Wikimedia Commons.

Com isso, o interesse sobre o assunto da lógica foi aumentando cada vez mais entre filósofos e matemáticos. O *principia mathematica*, criado por Russel juntamente com Alfred North Whitehead, iniciado por Frege e Peano, foi extremamente essencial para a fundamentação da Matemática. Eves (2011, p. 670) afirma que:

> A ideia básica dessa obra é a identificação de grande parte da Matemática com a Lógica pela dedução do sistema dos números naturais e, portanto, do grosso da Matemática, a partir de um conjunto de premissas ou postulados da própria lógica.

David Hilbert contribuiu também para a fundamentação da Matemática, especialmente a geometria, que hoje em dia conhecemos como Axiomas de Hilbert. Eves (2011, p. 670) afirma que Hilbert "tentava construir a Matemática mediante o uso da Lógica simbólica de uma nova maneira cujo objetivo era tornar possível a determinação da consistência da Matemática"

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os conceitos de Lógica como ciência do raciocínio, em que a Lógica pode ser útil em várias áreas nas quais exigem raciocínios elaborados, em até mesmo exercícios do dia a dia. O conhecimento dessa disciplina não só serve para Matemática como também para Filosofia, Ciências, Línguas, Direito, ajudando aos alunos no entendimento sobre conceitos básicos e na verificação formal de provas. Aprendeu também que tudo começou com Aristóteles, e as cartas de Euler e, também, quem foram os filósofos e matemáticos que criaram os diagramas de Venn, Boole e De Morgan, que foram essenciais para o desenvolvimento da Álgebra das relações C.S. Peirce, Gottfried Wilhelm Leibniz, outro filósofo, se preocupou com a algebrização da Lógica, colocando símbolo para que fossem entendidos em uma linguagem universal. Assim, com seu aprofundamento no assunto, surgiram os conceitos de disjunção, soma, conjunção e multiplicação, e a partir disso foram criados a teoria dos conjuntos, Lei de Morgan, axiomas de Hilbert. Como eles foram essenciais para a criação da Lógica Matemática.

Tipos De Proposições Lógicas: Simples E Composta

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender o conceito das proposições simples e compostas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram compreender a lógica matemática sem a devida instrução, tiveram problemas ao deduzir seus cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Proposições

Na Lógica Matemática, estuda-se os tipos de proposições que podem ser classificadas em simples e compostas. A proposição se origina do verbo "propor" submeter à apreciação do outro.

Ela é classificada também como uma sentença, podendo ser formal ou não. De acordo com Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 13),

> Uma proposição é uma declaração afirmativa à qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso, mas não ambos. Por exemplo, "O Brasil fica na América" é uma proposição verdadeira (V), enquanto "A lua é de queijo" é uma proposição falsa (F). A proposição é o elemento básico a partir do qual os argumentos são construídos, sendo também o principal objeto de estudo na Lógica Proposicional.

Com isso, a Lógica é considerada bivalente, no qual duas verdades podem exemplificar diversas situações, mas que uma anula a outra, pois a verdade só é uma.

Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 3) conceituam:

> Considera-se uma proposição, ou um enunciado, qualquer sentença declarativa que assume um dos dois valores-verdade: verdade e falsidade; ou seja, uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser

> verdadeira (V) ou falsa (F). Essa propriedade da proposição é usualmente denominada valor-verdade.

Casal (2018) classifica também que "Proposição é uma sentença que pode ser classificada somente como verdadeira ou falsa, não podendo ter uma terceira via ou ser as duas ao mesmo tempo" (CASAL, 2018, p. 27). Portanto, frases como "Você está bem?" ou "Jesus te abençoe" não são consideradas proposições, pois não podem ser classificadas como verdadeiro ou falso. Entretanto, sentenças como "João Pessoa é a capital da Paraíba" é considerada uma proposição, pois podemos julgar como verdadeira ou falsa. Mas em sentenças afirmativas não podemos generalizá-las. De acordo com Machado e Cunha "Aristóteles evitou essas imprecisões da linguagem ordinária considerando, apenas, em seus argumentos, proposições que não pudessem dar margem a dúvidas quanto ao seu entendimento" (MACHADO; CUNHA, 2005, p. 33-34).

Com isso, Casal (2018) afirma que elas são classificadas em proposições alegóricas em quatro tipos que podem ser representadas no diagrama de Euler:

- Afirmação universal:

  Todo *a é b*

- Afirmação Particular:

  Nenhum a é b.

- Negação universal:

  Algum a é b.

  (ou existe a que é b)

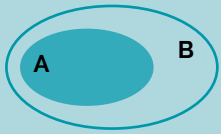
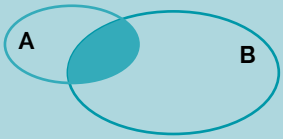
- Negação particular:

  Algum a não é b.

  (Ou existe a que não é b).

  Podemos verificar no diagrama a seguir.

Figura 13 – Proposições e Diagrama

Proposição	Diagrama de Eüler
Todo a é b	
Nenhum a é b	
Algum a é b (ou Existe a que é b)	
Algum a não é b (ou Existe a que não é b)	

Fonte: Machado e Cunha (2005).

Com isso, Casal (2015, 29) afirma que:

> Podemos também trabalhar a relação entre os quantificadores universal e particular. De tal forma que se uma afirmação universal é verdadeira, então uma afirmação particular, desta afirmação universal, também será verdadeira. Se "Todo gato é mamífero", é verdade, então "alguns gatos são mamíferos" também é verdade. Porém não podemos tirar grandes conclusões quando estamos diante de casos que partam do particular para o universal.

A proposição é fundamental para a Lógica Matemática. Percebe-se também a importância dos conectivos para se ter novas proposições para surgir outras. Para entendermos bem esses conceitos, é necessário

que se use uma linguagem mais rigorosa do que a utilizada no dia a dia. Seja na área da Matemática ou em outra qualquer, há a necessidade de sabermos quando uma proposição é verdadeira ou não em um certo contexto. Podemos, por exemplo, citar algumas frases:

I. Existem bruxas ou não existem bruxas.

II. O número de pessoas que trabalham na empresa AeC é divisível por 5.

III. Todos os alunos de Física são chatos e alguns alunos de Física não são chatos.

Ao analisarmos as três sentenças, não é difícil perceber que a primeira sentença é verdadeira. A segunda sentença pode ou não ser verdadeira, e a última é considerada falsa, pois traz uma contradição.

Não são proposições lógicas:

- Frases interrogativas: "Qual sua idade?"
- Frases exclamativas: "Que calor!"
- Frases imperativas: "Fique em silêncio!"
- Frases sem verbo: "O livro de Matemática.".
- Sentenças abertas: $x + y = 25$.

Proposições simples

Para classificarmos uma proposição simples, Alencar Filho (2000, p. 12) afirma que:

> Chama-se proposição simples ou proposição atômica aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. As proposições simples são geralmente designadas pelas letras latinas minúsculas p, q, i, s, ..., chamadas letras proposicionais.

Podemos citar como exemplo: O gato é branco. Existem alguns tipos de proposições simples como a negação:

1º caso: proposição com as palavras (nenhum, nenhuma, ninguém).

- Nenhum -> Algum
- Nenhuma -> Alguma
- Ninguém -> Alguém

Construindo sentenças, como:

1. Nenhum homem sairá ileso.

   Algum homem sairá ileso.

2. Nenhuma prova será cancelada.

   Alguma prova será cancelada.

3. Ninguém come maxixe.

   Alguém come maxixe.

   Existe quem come maxixe.

   Pelo menos uma pessoa come maxixe.

   Algum = Existe = Pelo menos um.

   2º caso: proposições com palavras todo(a) ou todos(as)

   Todo (a) -> Algum -> Não

   Todos (as) -> Alguns -> Não

   Construindo sentenças, como:

1. Todos os documentos serão separados.

   Alguns documentos não serão separados.

   Algum documento não será separado.

   Existe documento que não será separado.

   Pelo menos um documento não será separado.

   A negação de:

   1) $3 + 4 = 7$ é $3 + 4 \neq 7$.

   2) $x>2$ é $x \leq 2$.

3) $x<2$ é $x \geq 2$.

4) $5=9$ é $5 \neq 9$.

Por exemplo, escrevendo a frase com negação:

1. Todo número *x tal que x + 2 > 3*

Algum número x tal que $x + 2 \leq 3$.

De acordo com Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 15) a definição de negação é:

> Dada uma proposição p, denomina-se a negação de p a proposição representada por "não p", no qual o valor lógico é verdade quando p é falso e falso quando o valor de p é verdadeiro. Desta forma, "não p" tem o valor lógico oposto daquele de p. Simbolicamente, podemos expressar a negação de um valor p por ~p, que se lê "não p". O valor lógico da negação de uma proposição é, portanto, definido pela Tabela 1, denominada tabela verdade.

Portanto, dada as sentenças:

P | ~P

V | F

F | V

Assim, conclui-se que:

~V = F

~F = V

Podemos citar um exemplo:

Se p = 3+3= 6, então p é verdade, ou seja, p = V.

Se ~p = 3+3= 6, então p é falso, ou seja, p = F.

P = Carla é casada.

~P = Carla não é casada.

Na Lógica Matemática, existem alguns princípios e devem ser respeitados que podem ser classificados em três tipos:

- **Princípio da identidade:** é quando uma proposição verdadeira é verdadeira, e uma proposição falsa é falsa.
- **Princípio da não-contradição:** é quando tem como uma proposição ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- **Princípio do terceiro excluído**: é quando não há outra possibilidade, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa.

Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 4) conceituam sobre o princípio básico:

> Princípio da Identidade: "Toda proposição é idêntica a si mesma." (P é P);
>
> Princípio da Não Contradição: "Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo." não (P e não P);
>
> Princípio do Terceiro Excluído: "Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir." P ou não P (ou exclusivo).

Sobre valor lógico, Alencar Filho (2000, p. 12) conceitua:

> Chama-se valor lógico de uma proposição a verdade se a proposição é verdadeira e a falsidade se a proposição é falsa. Os valores lógicos verdade e falsidade de uma proposição designam-se abreviadamente pelas letras V e F, respectivamente. Assim, o que os princípios da não contradição e do terceiro excluído afirmam é que: toda a proposição tem um, e um só, dos valores V, F. Consideremos, p. ex., as proposições: (a) O mercúrio é mais pesado que a água (b) O Sol gira em torno da Terra. O valor lógico da proposição (a) é a verdade (V) e o valor lógico da proposição (b) é a falsidade (F).

Proposições compostas

No nosso dia a dia, é muito utilizado mais de uma declaração com o objetivo de criar uma ideia com mais complexidade. No mesmo lado da Lógica, duas ou mais proposições são associadas, resultando em uma proposição composta. Cunha (2008, p. 18) define proposição composta como:

> Proposição composta é aquela formada pela composição de duas ou mais proposições. É também chamada proposição molecular ou molécula. Indicaremos as

proposições compostas por letras maiúsculas (P, Q, R, S ...). Quando desejarmos destacar ou explicitar que uma dada proposição composta P é formada pela combinação das proposições simples p, q, r, ..., escreveremos: P (p, q, r, ...).

Elas podem ser chamadas de fórmulas proposicionais ou fórmulas. Com isso, na Matemática utilizamos conectivos para que as frases se interliguem resultando em frases mais completas.

Podemos citar como exemplo:

"Faz calor hoje e tem sol lá fora"

Onde p = "faz calor hoje"

E q= "tem sol lá fora".

As duas frases são proposições simples, mas se uni-las com o conectivo se torna a proposição composta. Na lógica composta, utiliza-se o conectivo e, que possui o símbolo de "^".

Por exemplo:

p ^ q

Podemos citar outro exemplo como:

Ou você dorme na cama, ou você dorme no chão.

Onde a = você dorme na cama.

b = você dorme no chão.

a ^ b

Para determinarmos se uma proposição é composta, teremos que analisar dois fatores:

1. O valor lógico das proposições.
2. Do tipo de conectivos que une as duas frases.

Alencar Filho (2000, p. 13) afirma que "as proposições simples e as proposições compostas também são chamadas respectivamente átomos e moléculas".

Campos e Souza (2015) afirmam que na linguagem proposicional se define por um conjunto de símbolos, que podem ser:

- Conjunto de símbolos proposicionais: p, q, r, ...;
- Conectivos lógicos: , ¬, →, ↔;
- Parênteses: (,).

Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 5) classificam os dois tipos de proposições:

> Uma proposição é simples se, e somente se, contiver uma única afirmação. Uma proposição é composta quando for constituída por uma sequência finita de pelo menos duas proposições simples.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os conceitos sobre proposições, como também suas classificações em proposições simples, as quais, são proposições que não tem nenhuma outra proposição e as compostas, as quais, são proposições quando contém duas ou mais proposições. Aprendeu também que são classificadas em proposições alegóricas em quatro tipos que podem ser representadas no diagrama de Euler: Afirmação universal, Afirmação Particular, Negação universal e Negação particular e sobre valor lógico das proposições. E aprendeu também que na Lógica Matemática existem alguns princípios que devem ser respeitados e que podem ser classificados em 3 tipos: Princípio da identidade: é quando uma proposição verdadeira é verdadeira, e uma proposição falsa é falsa. Princípio da não-contradição: é quando tem como uma proposição ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído: é quando não há outra possibilidade, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa.

Conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender o conceito dos conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram compreender a lógica matemática sem a devida instrução, tiveram problemas ao deduzir seus cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Conectivos

Bisco, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 13) conceituam os conectivos como:

> Chamam-se conectivos palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras. Assim, p. ex., nas seguintes proposições compostas:
>
> P: O número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito.
>
> Q: O triângulo ABC é retângulo ou é isósceles.
>
> R: Não está chovendo.
>
> S: Se Jorge é engenheiro, então sabe Matemática.
>
> T: O triângulo ABC é equilátero se e somente se é equiângulo.

Os conectivos podem estar presentes em uma proposição composta e podem ser classificados como:

- E.
- Ou.
- Não.
- Se... então.
- Se e somente se.

Eles são conhecidos como sentenciais ou proposicionais. Podemos dar exemplos como:

- Utilizando conectivo "e":

  Tenho uma irmã e cinco irmãos.

- Utilizando o conectivo "ou":

  Vamos à praça ou à padaria.

Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 6) afirmam que

> Os símbolos especiais da Lógica Matemática expõem com maior clareza as estruturas lógicas de proposições e argumentos, que muitas vezes, na linguagem comum, ficam obscurecidas. A Lógica Matemática trata da relação entre proposições, considerando a forma que essa relação assume e não o seu conteúdo. Em função disso, as proposições são representadas por letras maiúsculas do alfabeto latino. Cada letra maiúscula é usada para representar uma proposição bem definida (uma constante) e cada minúscula para representar uma proposição qualquer (uma variável).

Operações lógicas

Alencar Filho (2000, p. 17) afirma que:

> Quando pensamos, efetuamos muitas vezes certas operações sobre proposições, chamadas operações lógicas. Estas obedecem a regras de um cálculo, denominado cálculo proposicional, semelhante ao da aritmética sobre números.

Elas podem ser classificadas em cinco tipos:

- Conjunção: proposições ligadas pelo "e", utiliza-se o símbolo "^". Por exemplo:

  S = Carla foi ao *shopping*.

  P = Matheus foi à praia.

  Simbolicamente, temos: S ^ P.

- *Disjunção: proposições ligadas pela palavra "ou", utiliza-se o símbolo* "v". Podendo ser inclusivo ou exclusivo. No cálculo proposicional será utilizado o OU INCLUSIVO. Por exemplo:

  Carla foi ao shopping ou a praia.

  S = Carla foi ao shopping.

  P = Carla foi a praia.

  Simbolicamente, temos: S v P.

- Condicional: é quando colocam a proposição 1 depois do "se", e a proposição 2 depois da palavra "então". O símbolo utilizado é "⟶". Por exemplo:

  Se colocarmos a roupa na chuva, então a roupa molhará.

  C = colocarmos a roupa da chuva

  M= a roupa molhará.

  C ⟶ M.

- Bicondicional: quando se usa a proposição 1 antes do "se", e a proposição 2 depois do "e somente se", representada pelo símbolo "↔". Por exemplo:

  Você só vai ganhar um chocolate se, e somente se fazer o dever de casa.

  C = Você só vai ganhar um chocolate

  D = fazer o dever de casa.

  Simbolicamente, temos: C ↔ D.

- Negação: ele não possui preposição, mas nega a afirmação da primeira proposição. O símbolo utilizado é "¬". Por exemplo:

  Carla não gosta de sair.

  S = Carla gosta de sair.

  Simbolicamente, temos: ¬S.

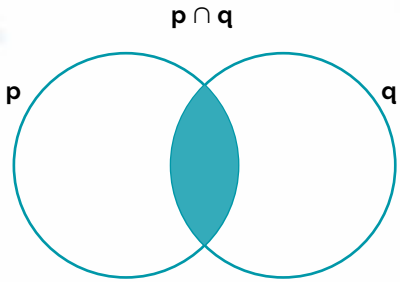
  Na negação, se classifica em quatro:

- Negação de uma proposição conjuntiva: ~ (p e q)
- Negação de uma proposição disjuntiva: ~ (p ou q)
- Negação de uma proposição condicional: ~ (p⟶ q)
- Negação de uma proposição bicondicional: ~ (p ↔ q)

Conclui-se que:

- o conectivo conjunção lê-se "e" representado por "^" no diagrama representa intersecção.

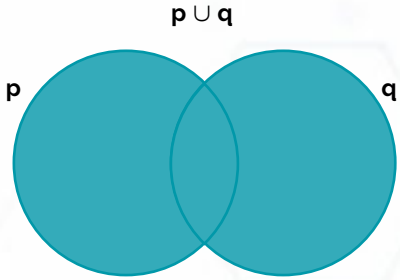
Figura 14 – Intersecção



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

- O conectivo disjunção lê-se "ou" representado por "v", no diagrama representa união.

Figura 15 – União

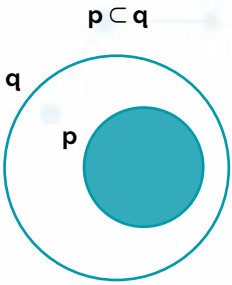


Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

- O conectivo disjunção exclusiva lê-se "ou...ou" representado por "v", no diagrama representa diferença.

- O conectivo condicional lê-se "se...então" representado por "–>", no diagrama representa inclusão.

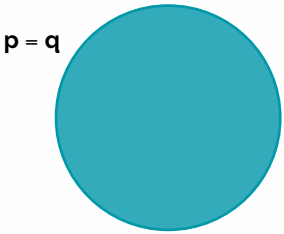
Figura 16 – Condicional



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

- O conectivo bicondicional "se e somente se", no diagrama representa igualdade.

Figura 17 – Bicondicional



Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Tabelas-verdade

De acordo com Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 17) afirmam que o conceito de tabela-verdade:

> O valor-verdade de uma proposição composta é obtido de forma única a partir dos valores-verdade atribuídos às proposições simples que a compõem. A atribuição de um valor-verdade para uma proposição simples depende do seu contexto e faz parte do estudo semântico. Para determinar o valor-verdade (V) ou (F) de uma proposição composta, usa-se um instrumento denominado tabela-verdade, na qual figuram todas as possíveis combinações dos valores-verdade das proposições simples.

Considerando p e q como proposição simples qualquer é representado no quadro por Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

Quadro 1 – Tabela-verdade

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

No caso da negação, considerando p como uma proposição simples, de acordo com o quadro por Bispo, Castanheira e Filho (2011).

Quadro 2 – Tabela-verdade negação

	Conjunção
p	$\neg p$
V	F
F	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

O número de linhas da tabela-verdade vai depender do número de proposições. No exemplo anterior, temos duas proposições simples e quatro linhas com valores-verdade. De acordo com Bispo, Castanheira e Filho (2011, p. 17), para "obtermos o número de linhas de uma tabela,

basta usarmos a fórmula 2n, sendo n o número de proposições simples envolvidas, no caso n = 2 e a tabela tem 4 linhas".

Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 13) salientam que:

> Segundo o Princípio do terceiro excluído, toda proposição simples p é verdadeira ou é falsa, isto é, tem o valor lógico V (verdade) ou o valor lógico F (falsidade). Em se tratando de uma proposição composta, a determinação do seu valor lógico, conhecidos os valores lógicos das proposições simples componentes, se faz com base no seguinte princípio. O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Por exemplo, dado uma proposição composta com duas proposições simples p e q, a atribuição dos valores lógicos para p e q de acordo com a tabela:

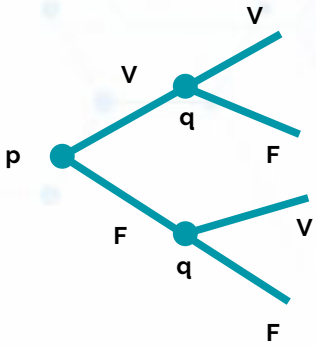
Quadro 3 – tabela-verdade

	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, fazendo o arranjo binário.

Figura 18 – Arranjo



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

Alencar Filho (2000, p. 14) declara:

> Observe-se que os valores lógicos V e F se alternam de dois em dois para a primeira proposição p e de um em um para a segunda proposição q, e que, além disso, VV, VF, FV e FF são os arranjos binários com repetição dos dois elementos V e F.

Outro exemplo seria com as proposições p, q e r e suas atribuições de valores lógicos.

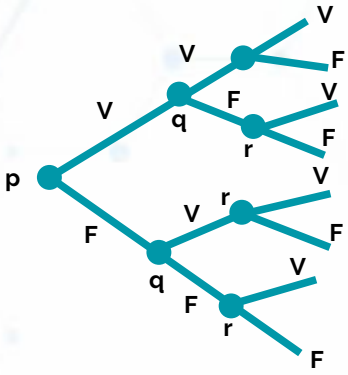
Quadro 4 – Tabela-verdade

	p	q	r
1	V	V	V
2	V		F
3	V	F	V
4	V	F	F
5	F	V	V
6	F	V	F
7	F	F	V
8	F	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, se dá o arranjo.

Figura 19 – Arranjo



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

Critérios para o valor-verdade

O valor-verdade depende do valor lógico das proposições simples.

- Conjunção (^): quando as duas proposições p e q são verdadeiras.
- Disjunção (v): e somente se, as duas proposições forem falsas.
- Condicional (→): se e somente se, a primeira proposição for verdadeira, e a segunda for falsa.
- Bicondicional (↔): se e somente se, as duas proposições tiverem o mesmo valor-verdade, ou verdadeiro ou falso.
- Negação (¬): quando a negação de uma proposição verdadeira é considerada uma proposição falsa, e vice-versa.

Quando se considera três proposições (p, q e r), a proposição sendo (p → p v q) ∧ (r ↔ q), de acordo com Bispo, Castanheira e Filho (2011), essa tabela-verdade, se constrói assim:

Quadro 5 – Tabela-verdade

p	q	r	p ∨ q	p → p ∨ q	r ↔ q	(p → p ∨ q) ∧ (r ↔ q)
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Mello Filho (2011).

Tautologias

Campos e Souza (2015, p. 25) afirmam que as tautologias:

> Formam uma classe de proposições muito importante. São proposições compostas sempre verdadeiras, isto é, suas tabelas verdade contêm somente valores verdadeiros (Vs) na coluna final. O fato de uma proposição ser uma tautologia depende do formato da proposição, ou seja, da ordem em que os símbolos proposicionais são combinados com os conectivos e com os parênteses. Para a formação da fbf (representação da proposição que estamos considerando ser uma tautologia.

Podemos citar como exemplo, a fbf p → (p ∨ q) é uma tautologia que de acordo com Campos e Souza (2015):

Quadro 6 – Tautologia

p	q	(p ∨ q)	p → (p ∨ q)
F	F	F	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	V	V

Fonte: Campos e Souza (2015).

Ainda de acordo com os autores, eles afirmam que a:

> A proposição '5 é a raiz primitiva de 17 ou 5 não é a raiz primitiva de 17' é uma tautologia, independentemente do que venha a ser a definição de raiz primitiva. Por exemplo, representando "5 é a raiz primitiva de 17" pelo símbolo proposicional p. (CAMPOS; SOUZA, 2015, p. 26)

Com isso, eles mostram que a tabela-verdade fbf p ∨ ¬p só apresenta valores verdadeiros.

Quadro 7 – Tautologia

p	q	¬p	p ∨ ¬q
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	V
V	V	F	V

Fonte: Campos e Souza (2015).

Campos e Souza (2015, p. 27) afirmam que:

> Com relação à lista de tautologias, é importante que tentemos assimilar as formas das tautologias tal que possamos reconhecer quando às estivermos utilizando. Além do mais, é importante reconhecermos o raciocínio incorreto; isto é, quando estivermos considerando

incorretamente uma nova proposição como sendo consequência lógica de duas proposições conhecidas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido os conceitos sobre conectivos, e quais são os seus tipos como: e, ou, não, se... então, se e somente se. Aprendeu sobre as operações lógicas e suas classificações: a Conjunção – proposições ligadas pelo "e", utiliza-se o símbolo "∧", a Disjunção – proposições ligadas pela palavra "ou", utiliza-se o símbolo "v". Podendo ser inclusivo ou exclusivo. No cálculo proposicional será utilizado o OU INCLUSIVO, a condicional – é quando colocam a proposição 1 depois do "se", e a proposição 2 depois da palavra "então". O símbolo utilizado é "→", Bicondicional – quando se usa a proposição 1 antes do "se", e a proposição 2 depois do "e somente se", representada pelo símbolo "↔" e a Negação (¬), e seus tipos como Negação de uma proposição conjuntiva, Negação de uma proposição disjuntiva, Negação de uma proposição condicional, Negação de uma proposição bicondicional. Aprendeu também sobre como montar a tabela-verdade e seus critérios para o valor-verdade. E por fim, sobre a tautologia.

Contradições, contingências, implicação e equivalência em lógica

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender os conceitos de contradições, contingências, implicação e equivalência na Lógica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram compreender a Lógica Matemática sem a devida instrução, tiveram problemas ao deduzir seus cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Contradição

De acordo com Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 25):

> Uma proposição composta é chamada de contradição se, e somente se, o seu valor lógico for sempre falso (F), independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.

Podemos citar um exemplo $p \wedge \neg p$ é uma contradição, com isso, A proposição $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$ é contraditória.

Quadro 8 – Contradição

p	q	¬p	¬q	p ∧ q	¬p ∧ ¬q	(p ∧ q) ∧ (¬p ∧¬q)
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	F

Fonte: Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

Quando se faz a negação de uma tautologia, a tabela-verdade somente dará valores falsos, que se chama contradição. Campos e Souza (2015) afirmam que a fbf $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$ resulta nessa tabela-verdade.

Quadro 9 – Tautologia

p	q	¬q	(p → q)	(p ∧ ¬q)	(p → q) ∧ (p ∧ ¬q)
F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F

Fonte: Campos e Souza (2015).

Com isso, mostra que por ser uma contradição não depende dos significados que são atribuídos as subproposições.

IMPORTANTE:

É necessário que se faça a distinção entre as proposições falsas e as contradições. Podemos citar esse exemplo, 3+3=6, é uma proposição falsa, não é considerada uma tautologia, pois sua tabela-verdade nem sempre será falsa.

No entanto, "3+3=6 e 3+3 ≠6", se considera como uma contradição. Colocando essa proposição representada pela fbf p ∧ ¬p, o resultado final somente resultará em valores falsos.

Quadro 10 – Tautologia

q	¬q	q∧¬q
F	V	F
V	F	F

Fonte: Campos e Souza (2015).

Contingência

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 25):

> Chama-se contingência toda a proposição composta em cuja última coluna da sua tabela-verdade figuram as letras V e F cada uma pelo menos uma vez. Em outros termos, contingência é toda proposição composta que não é tautologia nem contradição. As contingências são também denominadas proposições contingentes ou proposições indeterminadas.

Dado o exemplo, a proposição $p \rightarrow \neg p$ é uma contingência, de acordo com a tabela-verdade.

Quadro 11 – Contingência

p	¬p	p→¬p
V	F	F
F	V	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

Com isso, a proposição $p \vee q \rightarrow p$ é uma contingência, de acordo com a tabela-verdade.

Quadro 12 – Contingência

p	¬p	p ∨ q	p∨q → p
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

E no terceiro exemplo, FILHO (2000) afirma que a proposição "$x = 3 \wedge (x \neq y \rightarrow x \neq 3$" é uma contingência.

Quadro 13 – Contingência

X = 3	x = y	x ≠3	x ≠y	x≠y → x≠3	x = 3 ∧(x≠y→x≠3)
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011, p. 26) afirmam que:

> Como já deve estar claro, para se provar que uma proposição composta é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, usa-se a última coluna de sua tabela-verdade. Se essa coluna apresentar somente valores lógicos (V), tem-se uma tautologia, se só apresentar valores (F), uma contradição, e quando apresentar os dois valores será uma contingência.

Implicação

Alencar Filho (2000, p. 49), então, conceitua implicação:

> Diz-se que uma proposição P (p, q, r, ...) implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q (p, q, r, ...) se Q (p, q, r, ...) é verdadeira(V) todas as vezes que P (p, q, r, ...) é verdadeira (V). Em outros termos, uma proposição P(p, q, r,...) implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q (p, q, r,...) todas as vezes que nas respectivas tabelas-verdade dessas duas proposições não aparece V na última coluna de P (p, q, r,...) e F na última coluna de Q (p, q, r,...), com V e F em uma mesma linha, isto é, não ocorre P (p, q, r,...) e Q (p, q, r,...) com valores lógicos simultâneos respectivamente V e F. Indica-se que a proposição P (p, q, r,...) implica a proposição Q (p, q, r,...) com a. notação: P (p, q, r,...) => Q (p, q, r...). Em particular, toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição.

Para provarmos a verdade na tabela-verdade, a partir da proposição: $p \wedge q \rightarrow p$, em que se considera uma implicação tautológica, no quadro a seguir.

Quadro 14 – Implicação tautológica

p	q	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Melo Filho (2011).

Com isso, Bispo, Castanheira e Melo Filho (p. 27, 2011) afirmam que "$p \wedge q$ implica tautologicamente p. A implicação tautológica é fundamental para o estudo da validade de um argumento".

Propriedades da implicação

Alencar Filho (2000, p. 49) afirma que:

> É imediato que a relação de implicação lógica entre proposições goza das propriedades reflexiva (R) e transitiva (T), isto é, simbolicamente:
>
> (R) P (p, q, r, ...) => P (p, q, r, ...)
>
> Se P (p, q, r, ...) => Q (p, q, r,...) e
>
> Q (p, q, r, ...) => R (p, q, r, ...), então
>
> P (p, q, r, ...) => R (p, q, r,...).

Com isso, podemos citar o exemplo, da tabela-verdade das seguintes proposições:

$P \wedge q$, $p \vee q$, $p \leftrightarrow q$

Quadro 15 – Implicação

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p↔q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Percebe-se que na primeira, as três proposições são verdadeiras. Com isso, se a primeira é verdadeira, ela implica nas outras duas, portanto:

p ∧ q => p ∨ q,

p ∧ q => p ↔ q.

Essas tabelas-verdade mostram a importância da regra de inferência que podem ser adição e simplificação, respectivamente, com as proposições a seguir:

p => p ∨ q E q => p ∨ q

p ∧ q => p e p ∧ q → q

Alencar Filho (2000, p. 60) exemplifica as seguintes proposições e suas tabelas-verdade:

p ↔ q

p → q

q → p

Quadro 16 – Implicação

p	q	p ↔ q	p → q	q→p
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

A proposição p ↔ q, é verdadeira na primeira e quarta linha, e nas outras proposições são verdadeiras nas mesmas linhas também. Com isso, a primeira proposição implica nas outras duas.

p ↔ q => p → q

p ↔ q=> q → p

Equivalência

Em relação ao conceito sobre equivalência, Campos e Souza (2015, p. 20) afirmam que

> Se duas proposições p, q têm a mesma tabela verdade então p é logicamente equivalente a q. Podemos dizer que: p é logicamente equivalente a q é representada por p q. Quando duas proposições são logicamente equivalentes, elas têm a mesma forma e, consequentemente, podemos substituir uma pela outra em qualquer proposição ou teorema.

De acordo com Campos e Souza (2015, p. 20) com a proposição ¬(p ∧ q) e ¬p ∨ ¬q, resulta na tabela-verdade:

Quadro 17 – Equivalência

p	q	¬p	¬q	(p ∧ q)	¬(p ∧ q)	¬p∨¬q
F	F	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	F

Fonte: Campos e Souza.

Pode-se afirmar que, independentemente de saber o que p e q representam, a fbf ¬(p ∧ q) é logicamente equivalente a fbf ¬p∨¬q. Com isso, Campos e Souza (2015, p. 20) afirmam que:

> É importante ressaltar que a forma de uma proposição é que determina se a ela é (ou se ela não é) logicamente equivalente a uma outra proposição, e não o valor verdade das proposições envolvidas.

Dado como exemplo as proposições p e q:

¬(p ∨ q) ⇔ ¬p ∧ ¬q

¬(p ∧ q) ⇔ ¬p ∨ ¬q

Sobre as leis de Morgan, Campos e Souza (2015, p. 21) ressaltam que:

> As leis de De Morgan estabelecem que a negação de uma disjunção é logicamente equivalente a conjunção de negações, e que a negação de uma conjunção é logicamente equivalente a disjunção de negações.

Propriedades da equivalência

A relação de equivalência entre as proposições e a propriedades a seguir, onde (R) é reflexiva, (S) simétrica e T (transitiva), representadas por:

(R) P (p, q, r, ...) ⇔ P (p, q, r, ...)

(S) Se P (p, q, r, ...) ⇔ Q (p, q ,r,...), então

Q (p, q, r, ...) ⇔ P (p, q, r,...)

(T) Se P (p, q, r, ...) ⇔ Q (p, q, r...) e

Q (p, q, r,...) ⇔ R (p, q, r,...), então

P (p, q, r,...) ⇔ R (p, q, r,...)

Podemos citar como exemplo, ~~p e p, nos quais são proposições equivalentes, a tabela-verdade mostra a regra da dupla negação.

Quadro 18 – Tabela-verdade

p	~p	~~p
V	F	V
F	V	F

Fonte: Filho (2000).

Com isso, a dupla negação corresponde a afirmação.

Outra proposição que Filho (2015) exemplifica na regra de CLAVIUS, onde ~p → p e p são equivalentes, simbolicamente, temos, ~p → p ⇔ p na tabela-verdade, temos:

Quadro 19 – Tabela-verdade

p	~p	~p→p
V	F	V
F	V	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido os conceitos sobre as contradições: que é quando se faz a negação de uma tautologia, a tabela-verdade somente dará valores falsos contingências, é toda proposição composta que não é tautologia nem contradição e a implicação e suas propriedades mostrando a relação de implicação lógica entre proposições, goza das propriedades reflexiva (R) e transitiva (T) e a implicação tautológica é fundamental para o estudo da validade de um argumento, a equivalência é quando duas proposições são logicamente equivalentes, elas têm a mesma forma e, consequentemente, podemos substituir uma pela outra em qualquer proposição ou teorema e suas propriedades em Lógica mostrando relação de equivalência entre as proposições e a propriedades reflexiva (R), simétrica (S) e transitiva (T), e com isso, aplicando a sua tabela-verdade. E aprendeu que a forma de uma proposição é que determina se a ela é (ou se ela não é) logicamente equivalente a uma outra proposição, e não o valor verdade das proposições envolvidas.

REFERÊNCIAS

ALENCAR FILHO, E. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Nobel, 2000.

ARISTÓTELES. **Organon**. Lisboa: Guimarães Editores, 1985.

BERTOLINI, C.; CUNHA, G. B. da.; FORTES, P. R. **Lógica Matemática**. Santa Maria: UFSM, 2017.

BISPO, C. A. F.; CASTANHEIRA, L. B.; MELO FILHO, O. S. **Introdução à Lógica Matemática**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CAMPOS, G. A. L.; SOUZA, J. T. **Noções de Lógica. 3. ed. Fortaleza: EdUECE, 2015.**

CASAL, J. R. B. **Lógica na Matemática e no cotidiano**: uma reflexão sobre o papel da lógica no ensino. 2018. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Instituto de Matemática e Estatística. UFF. Niterói. 2018.

COPI, I. M. **Introdução à Lógica.** São Paulo: Mestre Jou, 2001.

CUNHA, F. G. M. **Lógica e conjuntos. Fortaleza: UAB/IFCE, 2008**

EULER, L. **Letters of Euler on different subjects in physics and philosophy**: addressed to a German princess. London: Printed for Murray and Highley, 1802.

EVES, H. **Introdução à história da Matemática. Campinas: UNICAMP, 2011.**

JUSTINO, G. J. **A característica de Euler**. 2013. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Centro de Ciências Exatas e da Natureza. UFPB. João Pessoa, 2013.

RODRIGUES, A. A.; DIAS, M. G. B. B.; ROAZZI, A. Raciocínio lógico na compreensão de texto. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 7, n. 1, p. 117-132, jan. 2002.

SALMON, W. C. **Lógica**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

SILVA, W. M., 2015. **A descoberta do cálculo sob as perspectivas de Newton e Leibniz.** 2015. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Matemática) – Departamento de Matemática. UFMB. Belo Horizonte, 2015.